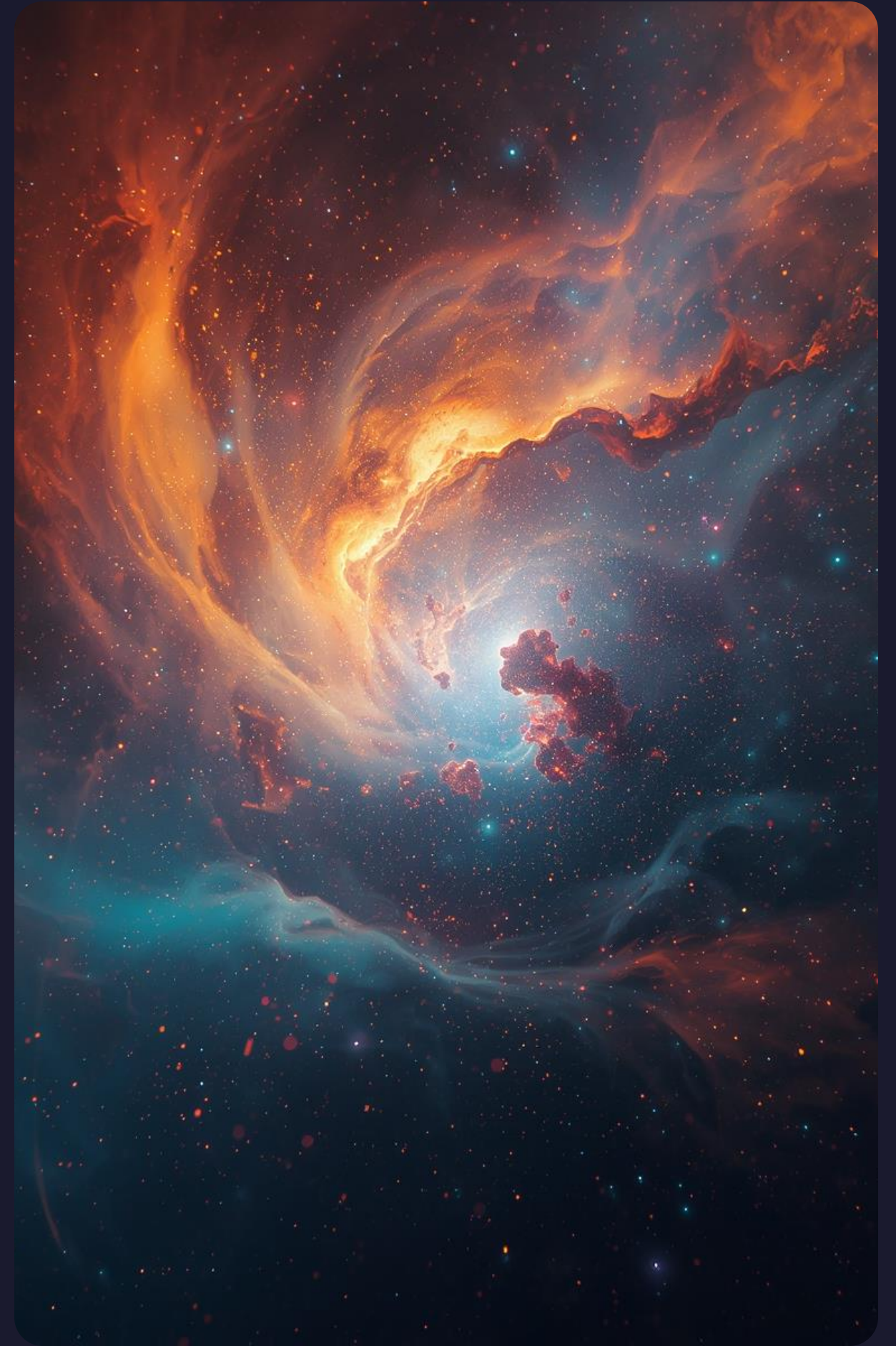
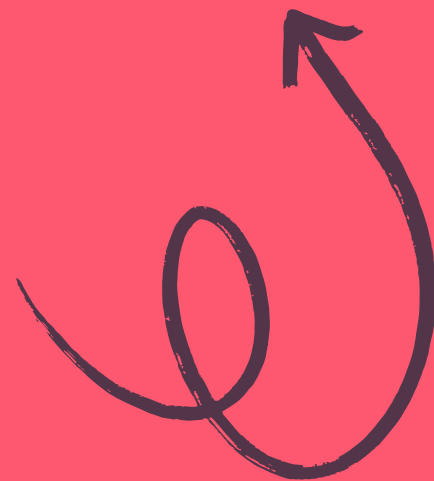


Tehnici de optimizare - *Metoda impostorului*

Cristian Lambru: 2025-26





Cuprins

1. Introducere
2. Descriere
3. Cod
4. Matematică

Introdurre (I)





Descriere (I)

Metoda de bază presupune desenarea unui sistem de particule care conține sfere, **fără desenarea geometriei sferelor**.

În locul desenării geometriei sferelor, se desenează o **geometrie suport** sub forma unui **patrulater orientat spre observator**, care acoperă în spațiul ecranului toți pixelii unde s-ar desena geometria sferei.

Nu se desenează un cerc pe acest patrulater pentru că în situația în care se intersectează geometria a 2 sfere, testul de adâncime s-ar realiza pe geometria celor 2 patrulatere.



Descriere (II)

Se modifică geometria suport sub formă de patrulater orientat spre observator, astfel încât se renunță la pixelii din patrulater care nu ar fi desenați de geometria sferei și se modifică adâncimea pixelilor care ar fi desenați, astfel încât să fie la locația la care s-ar desena geometria scenei.

Cod (I)

```
void main()
{
    vec3 viewSpaceQuadPosition = ...

    vec3 viewSpaceRayOrigin = vec3(0.0);
    vec3 viewSpaceRayDirection = normalize(viewSpaceQuadPosition);

    vec3 viewSpaceHitPosition;

    if (!intersectSphere(
        rayOrigin,
        rayDir,
        vSphereCenterView,
        uSphereRadius,
        viewSpaceHitPosition
    )) {
        discard;
    }
}
```



Cod (II)

```
vec3 viewSpaceHitPosition;

if (!intersectSphere(
    rayOrigin,
    rayDir,
    vSphereCenterView,
    uSphereRadius,
    viewSpaceHitPosition
)) {
    discard;
}

vec4 clipSpacePosition = projectionMatrix * vec4(viewSpaceHitPosition, 1.0);
float depth = clipSpacePosition.z / clipSpacePosition.w;
gl_FragDepth = depth * 0.5 + 0.5;

...
}
```



Detalii matematice (I)

$$P(t) = O + tD$$

- O = originea razei
- D = direcția razei
- t = distanța pe rază

Detalii matematice (II)

$$\|P - C\|^2 = r^2$$

- C = centrul sferei
- r = raza



Detalii matematice (III)

$$P(t) = O + tD$$

$$||P - C||^2 = r^2$$

$$||(O + tD) - C||^2 = r^2$$

Detalii matematice (IV)

$$||(\mathcal{O} + tD) - C||^2 = r^2$$

$$oc = \mathcal{O} - C$$

$$||oc + tD||^2 = r^2$$

Detalii matematice (V)

$$||oc + tD||^2 = r^2$$

$$(oc + tD) \cdot (oc + tD) = r^2$$

$$oc \cdot oc + 2t(oc \cdot D) + t^2(D \cdot D) = r^2$$

Detalii matematice (VI)

$$oc \cdot oc + 2t(oc \cdot D) + t^2(D \cdot D) = r^2$$

$$at^2 + bt + c = 0$$

$$a = D \cdot D$$

$$b = 2(oc \cdot D)$$

$$c = oc \cdot oc - r^2$$



Detalii matematice (VII)

$$oc \cdot oc + 2t(oc \cdot D) + t^2(D \cdot D) = r^2$$

$$at^2 + bt + c = 0$$

$$a = D \cdot D$$

$$b = 2(oc \cdot D)$$

$$c = oc \cdot oc - r^2$$



Detalii matematice (VIII)

Trebuie sa gasim primul t pozitiv.

$$oc \cdot oc + 2t(oc \cdot D) + t^2(D \cdot D) = r^2$$



Detalii matematice (IX)

$$oc \cdot oc + 2t(oc \cdot D) + t^2(D \cdot D) = r^2$$

$$P(t) = O + tD$$



Recomandări de proiecte (I)

Echipe de o persoană:

- La alegere - Utilizarea programelor de procesare generică pentru implementarea unor abordări de complexitate mică;
- Implementarea metodei impostorului.



Recomandări de proiecte (II)

Echipe de 2 persoane:

- La alegere - Utilizarea programelor de procesare generică pentru implementarea unor abordări de complexitate medie;
- Implementarea unui sistem de particule configurabil ce utilizează programe de procesare generică.



Recomandări de proiecte (III)

Echipe de 3 persoane:

- La alegere - Utilizarea programelor de procesare generică pentru abordări de complexitate medie;
- Implementarea unui sistem de particule configurabil ce utilizează programe de procesare generică + implementarea metodei impostorului.